Auditoría, Calidad y Fiabilidad Informáticas

Universidad Complutense de Madrid Curso 2026/27

Práctica 2: Introducción a los lenguajes de especificación II

Descarga el fichero `tienda.maude`, entiéndelo y realiza las siguientes modificaciones:

Ejercicio 1 Define un módulo para listas de `String`. En este apartado basta con que definas el tipo y las constructoras.

Ejercicio 2 Importa el módulo para listas en el módulo `ABB` y define una función `inorden` que, dado un término de tipo `ABB`, devuelve una lista de `String` correspondiente al inorden de las claves. Añade las funciones sobre listas necesarias en el módulo del apartado anterior.

Ejercicio 3 Usa el comando `red` para probar que la función `inorden` funciona.

Ejercicio 4 Modifica la especificación para que los compradores puedan adquirir los productos de uno en uno. De esta manera, aunque la tienda no tenga todos los productos que necesita el cliente puede venderle tantos como tenga en stock.

Ejercicio 5 Haz la misma modificación para que la tienda pueda adquirir productos de los representantes de uno en uno.

Ejercicio 6 Define nuevas constructoras para `Comprador` y `Representante` (no es necesario que borres las antiguas) para que indiquen si quieren comprar libros o películas. Define también las nuevas reglas necesarias para estas constructoras.

Ejercicio 7 Define una tienda de ejemplo y usa los comandos `rew`, `frew`, `search` y `show path` para probar el funcionamiento del módulo.